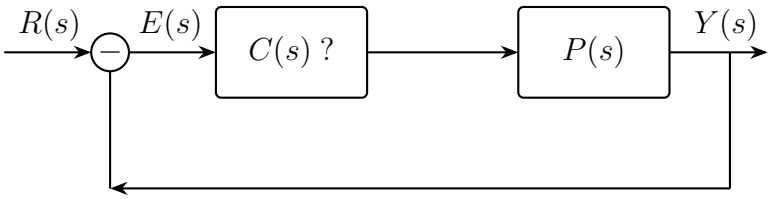
4 频率域分析

4.1 反馈稳定性与 Nyquist 图

我们现在考虑如下一个反馈控制系统，其中 $P(s)$ 是一个已知的线性系统，$C(s)$ 记为我们的控制器（也是一个线性系统）。我们想要探究的问题是：我们应该如何设计控制器 $C(s)$ 使得系统是稳定的。（这里考虑 $Y(s)$ 与 $R(s)$ 都是一维。）



我们知道系统稳定性可以通过计算闭环传递函数的极点来判断。整体传递函数：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)}.$$

即闭环系统的稳定性取决于 $1 + C(s)P(s)$ 的根是否都在左半平面。当我们从该思路获得 $C(s)$ 的一个合适的有理式形式设计时，如

$$C(s) = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0}$$

则我们可以设计具体的控制系统

$$b_m x_c^{(m)} + \cdots + b_1 x_c^{(1)} + b_0 x_c = a_n e^{(n)} + \cdots + a_1 e^{(1)} + a_0 e \qquad e(t) = r(t) - y(t)$$

在物理世界中实现上述控制律。

接下来，我们的问题就是如何判断某一个控制器 $C(s)$ 能够保证闭环系统的稳定性，即 $1 + C(s)P(s)$ 都在左半平面。这里存在几个困难：

1. 直接求解 $1 + C(s)P(s) = 0$ 的根并不容易，特别是在高阶系统中。
2. $P(s)$ 可能只是测量值，无法得到其精确的解析表达式。

所以，我们需要一些不依赖于求解闭环特征方程根的方法来判断系统的稳定性。

留数定理（Cauchy Residue Theorem）

我们先回顾一下复变函数中的一个重要结论：留数定理（Cauchy Residue Theorem）。

定义 4.1 (留数)**.** 设 $f(s)$ 在 s_0 的某个去心邻域内解析。（解析即可导。）则根据 Laurent 展开定理，$f(s)$ 可以展开为

$$f(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (s - s_0)^n,$$

其中 c_{-1} 定义为 $f(s)$ 在 s_0 的留数，记为 $\mathrm{Res}(f, s_0)$。

定理 4.1 (Cauchy Residue Theorem)**.** 设 $f(s)$ 在区域 D 内除了有限个孤立奇点 $s_1, s_2, \ldots, s_n$ 外解析的函数。设 γ 是 D 内一条分段光滑的闭曲线，且不经过任何奇点。则有：沿曲线逆时针方向积分的结果为

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma f(s)\, ds = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, s_k),$$

其中 $\mathrm{Res}(f, s_k)$ 表示 $f(s)$ 在 s_k 处的留数。

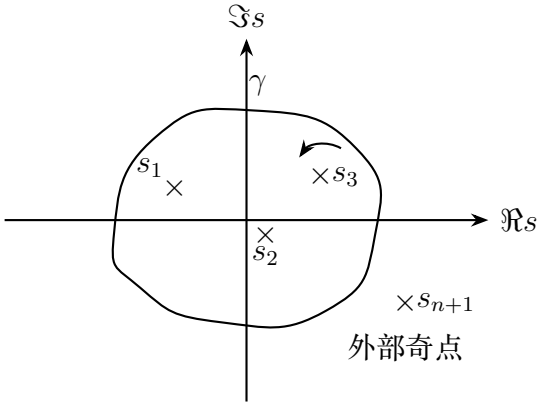


图 4.1: 留数定理示意图。闭曲线 γ 内部的奇点对积分产生贡献，而外部奇点不贡献。

例 4.1. 考虑函数

$$f(s) = \frac{1}{s}$$

并取闭曲线 $\gamma : |s| = 2$ 逆时针一周。函数 $f(s)$ 在 $s = 0$ 有一个极点，且落在 γ 内部。因此由留数定理可得

$$\oint_\gamma f(s)\, ds = 2\pi i \ \mathrm{Res}(f, 0) = 2\pi i.$$

我们也可以自己计算这个积分来验证结果。在曲线上，基本变为

$$s = 2e^{i\theta}, \quad ds = 2ie^{i\theta}d\theta, \quad \theta \in [0, 2\pi],$$
$$\oint_\gamma f(s)\,ds = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2e^{i\theta}} \cdot 2ie^{i\theta}d\theta = \int_0^{2\pi} i\,d\theta = 2\pi i.$$

辐角原理（Argument Principle）

接下来，我们把留数定理与函数 $f(s)$ 的零点与极点联系起来。我们考虑函数 $f'(s)/f(s)$。显然，该函数在除 $f(s)$ 的零点与极点外解析。

在 $f(s)$ 的零点 a 处，我们可以把 $f(s)$ 写为

$$f(s) = (s-a)^m g(s) \qquad m \text{ 是零点的重数}, g(a) \neq 0$$

则

$$\frac{f'(s)}{f(s)} = \frac{m}{s-a} + \frac{g'(s)}{g(s)} \qquad \Rightarrow \qquad \operatorname{Res}\left(\frac{f'(s)}{f(s)}, a\right) = m.$$

类似的，在 $f(s)$ 的极点 a 处，我们可以把 $f(s)$ 写为

$$f(s) = \frac{g(s)}{(s-a)^m} \qquad m \text{ 是极点的重数}, g(a) \neq 0$$

则

$$\frac{f'(s)}{f(s)} = -\frac{m}{s-a} + \frac{g'(s)}{g(s)} \qquad \Rightarrow \qquad \operatorname{Res}\left(\frac{f'(s)}{f(s)}, a\right) = -m.$$

所以，我们可以根据留数定理得到：

$$\boxed{\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'(s)}{f(s)}\,ds = n_{z,D} - n_{p,D}}$$

其中，$n_{z,D}$ 是 γ 内零点的个数，$n_{p,D}$ 是 γ 内极点的个数，且 γ 不经过零点与极点。同时注意，左边的积分实际上是沿着闭曲线 γ 的辐角增量，即

$$\oint_\gamma \frac{f'(s)}{f(s)}\,ds = \Delta_\gamma \log f(s)$$

其中，Δ_γ 表示沿着闭曲线 γ 的函数变化量。又由于

$$\log f(s) = \log|f(s)| + i \arg f(s) \qquad \text{其中 } \arg f(s) \text{ 是 } f(s) \text{ 的辐角}$$

且沿着闭曲线 γ，$\log|f(s)|$ 的变化量为零，而 $\arg f(s)$ 的变化量即为沿着闭曲线 γ 的

辐角增量。从而

$$\boxed{\oint_\gamma \frac{f'(s)}{f(s)}\,ds = \Delta_\gamma \arg f(s)}$$

上述表明沿着闭曲线 γ 的辐角增量与闭曲线内零点与极点的个数之差成正比。

定理 4.2. 在留数定理的条件下，同时要求 γ 不经过 $f(s)$ 的零点与极点。则沿着闭曲线 γ 逆时针方向，辐角增量与闭曲线内零点与极点的个数之差成正比，即

$$\frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \arg f(s) = n_{z,D} - n_{p,D}.$$

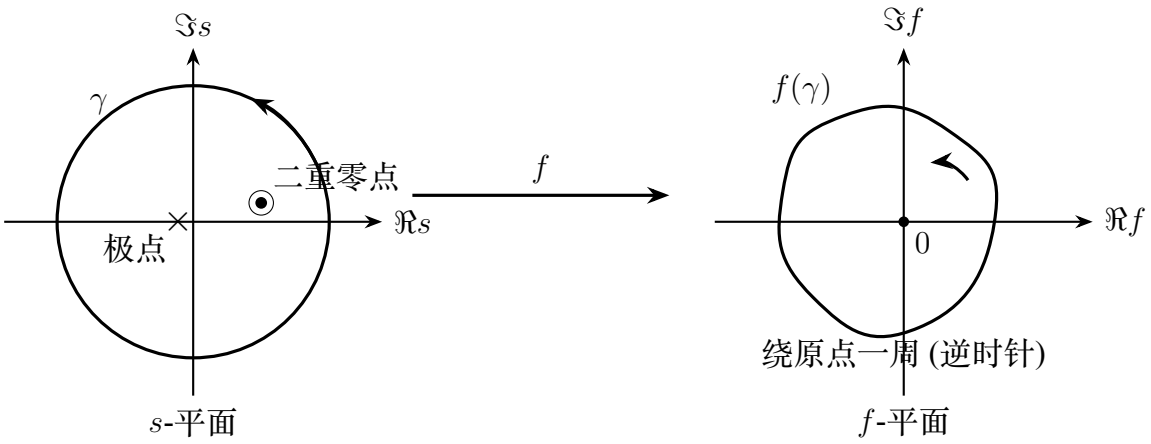


图 4.2: 辐角原理示意图：左侧闭曲线 γ 内包含一个极点和一个二重零点，因此 $n_{z,D} - n_{p,D} = 2 - 1 = 1$；右侧的像曲线 $f(\gamma)$ 相应地绕原点逆时针一周。

$\frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \arg f(s)$ 可以看做是曲线 $\{f(s)|s \in \gamma\}$ 围绕原点旋转的圈数。上述定理说明，曲线 $\{f(s)|s \in \gamma\}$ 围绕原点旋转的圈数等于闭曲线 γ 内零点的个数减去极点的个数。我们把这个围绕的圈数称为曲线 $\{f(s)|s \in \gamma\}$ 的绕数。

定义 4.2 (绕数 (Winding Number))**.** 沿着闭曲线 γ 逆时针绕过点 a 的次数称为该点的绕数（Winding Number），记作 $w(\gamma, a)$，定义为

$$w(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \arg(s - a),$$

其中，$\Delta_\gamma \arg(s - a)$ 表示沿着闭曲线 γ 的辐角增量。

Nyquist 稳定判据与 Nyquist 图

回到我们最一开始讨论的闭环系统稳定性问题。我们的目标是分析出 $1+C(s)P(s)$ 在复平面上的零点分布。我们接下来就套用辐角原理给出 Nyquist 的判别法则。

我们设 $L(s) = C(s)P(s)$。

首先，我们需要判定的是右半平面是否有零点。那么，我们可以选取的 γ 区域是包含整个右半平面的闭曲线。当然这样的一个闭曲线是在极限的意义下存在的，包括虚轴（在 $L(s)$ 的极点处绕过），以及无穷远处的半圆；这个线称为 **Nyquist 围线（Nyquist Contour）**。于是，我们得到了 Nyquist 判据。

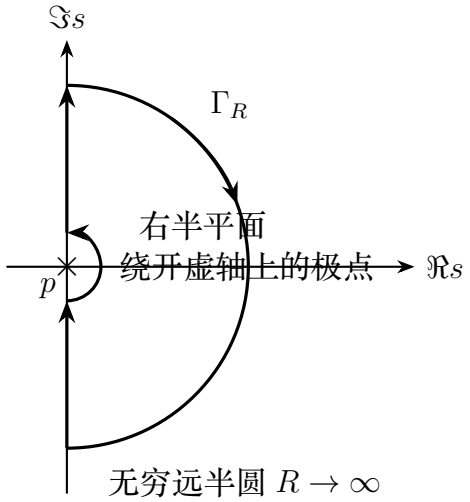


图 4.3: Nyquist 围线示意图。这里按工程上常见的约定，将围线取为顺时针方向：沿虚轴向上，在虚轴上的极点处向右侧绕开，再经无穷远半圆返回，从而围住整个右半平面。

定理 4.3 (Nyquist 判别法则)**.** 对于本章节考虑的闭环系统。记 $n_{p,rhp}$ 为 $L(s)$ 在右半开平面内的极点个数（多重极点算作多次），$n_{w,\Gamma}(1+L(s))$ 为函数 $1+L(s)$ 沿 Nyquist 围线 Γ (逆时针方向) 绕原点的圈数；也即函数 $L(s)$ 绕过 -1 点的圈数。假设

- $1 + L(s)$ 没有在 Nyquist 围线上取值为零，
- $n_{w,\Gamma}(1 + L(s)) + n_{p,rhp} = 0$ (负绕数 = 极点个数的)

则反馈系统在右半平面的闭包内没有零点，即闭环系统是稳定的。

Nyquist 判据的核心是判断函数 $L(s)$ 绕过 -1 点的圈数，来判定闭环系统的稳定性。这里 $L(s)$ 可以通过计算获得，或是通过测量来获得。注意到，我们本质是要画出 $L(s)$ 在 $s = i\omega$ ($\omega \in \mathbb{R}$) 上的轨迹；即虚轴上的轨迹。所以，这与 Bode 图是有本质关联的。

我们通常按照 Nyquist 围线的顺时针方向绘制 $L(s)$ 的曲线，这样的曲线称为 Nyquist 图。选取顺时针的原因在于，此时 $L(s)$ 图像从 0 频率不断上升到无穷大频率，代表了系统频率响应随频率变化的物理意义。我们通常把延虚轴正部分的图像化成实

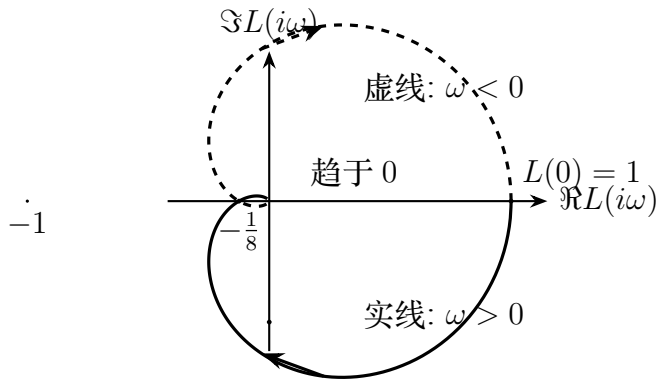


图 4.4: 函数 $L(s) = 1/(s+a)^3$ 的 Nyquist 图示意。图中取 $a = 1$；实线对应 $\omega > 0$，虚线对应 $\omega < 0$。曲线从 $L(0) = 1/a^3$ 出发，最终趋近于原点。

线，延虚轴负部分的图像化成虚线。因为 Nyquist 图是沿着围线的顺时针绘制，所以 $L(s)$ 围绕 -1 点的绕数是曲线沿顺时针方向计算的。

我们考虑一个例子来展示如何利用 Nyquist 判据判断闭环系统的稳定性。

例 4.2 (3 阶系统的 Nyquist 判据应用)**.** 考虑开环传递函数为

$$L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}.$$

我们判断闭环系统的稳定性。首先，$L(s)$ 的极点为 $s = -1$，即在有半开平面内没有极点，因此 $n_{p,rhp} = 0$。接下来，我们绘制 Nyquist 图。注意到该函数在虚轴上也没有极点或零点，所以 Nyquist 围线不需要绕过任何点。我们主要绘制虚轴正半轴上的 Nyquist 曲线，然后根据对称性得到负半轴的曲线。我们可以计算得到频率响应为

$$L(i\omega) = \frac{1}{(i\omega+1)^3} = \frac{(1-i\omega)^3}{(1+\omega^2)^3} = \frac{1-3\omega^2-3i\omega+i\omega^3}{(1+\omega^2)^3}, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

当 $\omega \to 0$ 时，$L(i\omega) \to 1$；当 $\omega \to \infty$ 时，$L(i\omega) \to 0$。因此，Nyquist 曲线从 $L(0) = 1$ 出发，最终趋近于原点。

我们重点关注 $s = -1$ 点在 Nyquist 图中的位置。注意到 $L(i\omega)$ 与实轴的焦点只有 $L(i\omega) = 1$ 与 $L(i\omega) = -\frac{1}{8}$ 两个在实轴上的交点。从而 $s = -1$ 在 $L(s)$ 的外侧，即 $L(s)$ 绕过 $s = -1$ 的次数为零。

总结上述结论，$n_{p,rhp} = 0$ 且 $n_{z,rhp} = 0$，因此闭环系统稳定。